基于 Hurst 指数切换的行业轮动策略

——行业轮动系列专题之（十一）

◆ 引言

前期的行业配置系列报告中，我们基于价格形态对行业轮动规律进行了深入探讨，发现跟随行业之间相对趋势强弱能够获得有效的超额收益。然而在某些特定期间，比如 2016 年行业轮动加快，一味地跟随行业趋势已经难以满足投资者尝试通过行业切换而获取权益资产绝对收益的要求。

本报告希望通过跟踪行业 Hurst 指数的变化，来识别市场的趋势强弱，进而灵活地选择更有效的策略进行行业配置。

◆ 策略介绍

本文通过跟踪 Hurst 指数的变化，进行趋势市和震荡市的划分；考虑将趋势策略与反转策略相结合：当 Hurst 指数较高时，基于长短均线穿越情况构造行业趋势策略；当 Hurst 指数较低时，基于布林通道下轨道突破情况构造行业均值回复策略。从而实现趋势反转结合下的轮动策略。

◆ 实证结果

（1）根据业绩评价表可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对冲策略，年化超额收益率为 **11.70%**。

（2）按年度统计，除 2006 年之外，其他年份配置策略均战胜基准收益，其中，2011 年表现最好，信息比率达 **2.86**，远高于其他年份。其次 2014 年，2007 年也表现不俗，信息比率均在 **1.5** 以上。

（3）统计各行业的配置次数和胜率情况，传媒、机械设备的行业配置次数均在 220 次以上，是较常被配置的行业。而轻工制造、纺织服装则较少被策略选中，均在 70 次左右。而从胜率来看，化工、医药生物等行业的胜率较高，达到 60%以上，而交通运输、钢铁的胜率则不到 47%。

◆ 最新推荐

最新一期 Hurst 指数为 **0.645**，高于阈值 **0.64**，根据模型设定应采用**趋势策略**，最新行业推荐：**休闲，有色，房地产，电气，医药，汽车，计算机。**

自 17 年以来 Hurst 值偏高，整体趋势行情为主。但自 8 月中旬以来 Hurst 值稍有回落，最近两周徘徊在 0.64 之间，建议轻仓跟踪趋势配置。

◆ 风险提示

上述行业趋势与反转轮动策略通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。请投资者注意风险。

图 1. 总策略收益表现

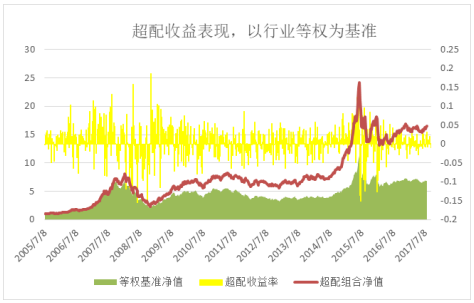
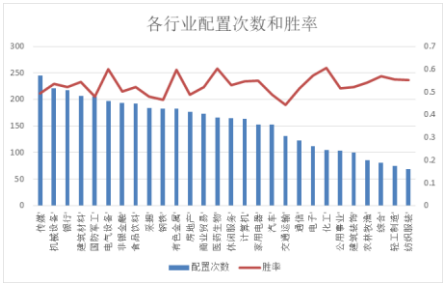


图 2. 总策略对冲收益表现



图 3. 各行业配置次数与胜率统计图



分析师： 史庆盛 S0260513070004
020-87577060
sqs@gf.com.cn

相关研究：

基于行业趋势的股债配置策略 2017-4-28

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、 引言 4
二、 策略介绍 6
2.1 趋势策略的回顾 6
2.2 策略的优化及改进 7
2.3 HURST 指数的介绍 8
2.4 HURST 指数的计算方法——R/S 重标极差法 9
2.5 HURST 指数在 A 股市场的应用 10
三、 实证分析 12
3.1 样本数据&参数说明 12
3.2 策略过程 12
3.3 策略收益表现 13
3.3.1 策略总体收益表现 13
3.3.2 纯趋势策略收益表现（不考虑空仓） 17
3.3.3 纯趋势策略收益表现（过滤反转样本） 20
3.3.4 纯反转策略收益表现 23
3.4 最新一期配置明细 26
四、 总结 28
4.1 策略效果总结 28
4.2 策略改进与展望 28

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表索引

图 1. 总策略收益表现 1
图 2. 总策略对冲组合各年份表现图 1
图 3. 各行业配置次数与胜率统计图 1
图 4 2005-2017 年申万行业等权指数与 Hurst 指数图 4
图 5 10 年与 16 年的行业等权基准风格产生了切换 5
图 6 趋势策略示意图 6
图 7 趋势策略在趋势市的表现（获得较大盈利） 7
图 8 趋势策略在震荡市的表现（盈利较小甚至产生亏损） 7
图 9 布林带通道上下轨示意图，以等权基准为例 8
图 10 Hurst 指数示意图，以 hs300 为例 10
图 11 申万 28 行业等权基准与 Hurst 指数图 10
图 12 Hurst 指数示意图，以等权基准为例 11
图 13 总策略超配收益表现，以行业等权为基准 14
图 14 对冲净值表现，以行业等权为基准 14
图 15 总策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准 15
图 16 总策略各行业配置次数和胜率统计图 16
图 17 不同 Hurst 阈值下的对冲收益回撤比 17
图 18 纯趋势策略回测表现（不考虑空仓），以行业等权为基准 18
图 19 对冲净值表现，以行业等权为基准 18
图 20 纯趋势策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准 20
图 21 纯趋势策略回测表现（过滤反转样本），以行业等权为基准 20
图 22 对冲净值表现，以行业等权为基准 21
图 23 纯趋势策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准 22
图 24 选择行业数与趋势阈值的参数敏感性分析 22
图 25 纯反转策略回测表现，以行业等权为基准 23
图 26 对冲净值表现，以行业等权为基准 24
图 27 纯反转策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准 25
图 28 选择行业数与反转阈值的参数敏感性分析 25
图 29 自 17 年 7 月以来休闲服务板块走势示意图 27
图 30 自 17 年 7 月以来有色金属板块走势示意图 27

表 1 参数说明 12
表 2 总策略对冲业绩评价表，以行业等权为基准 15
表 3 纯趋势策略对冲业绩评价表（不考虑空仓），以行业等权为基准 19
表 4 纯趋势策略对冲业绩评价表（过滤反转样本），以行业等权为基准 21
表 5 趋势策略参数敏感性表格明细 23
表 6 纯反转策略对冲业绩评价表，以行业等权为基准 24
表 7 反转策略参数敏感性表格明细 26
表 8 策略逐期配置明细 26

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

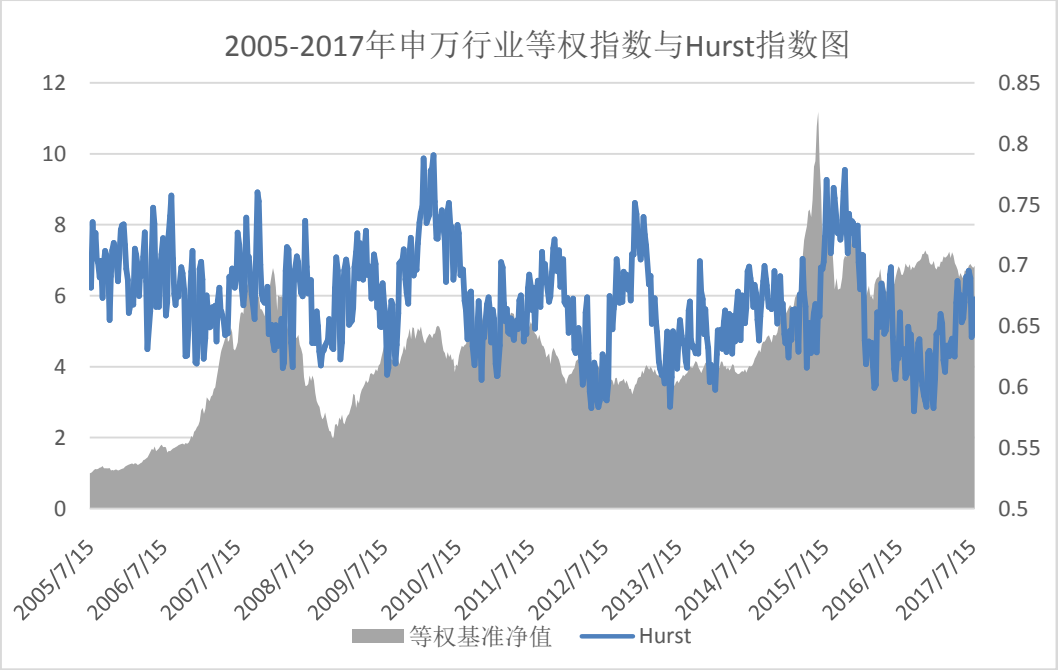
一、引言

前期的行业配置系列报告中，我们基于价格形态对行业轮动规律进行了深入探讨，发现跟随行业之间相对趋势强弱能够获得有效的超额收益。然而在某些特定期间，比如 2016 年行业轮动加快，一味地跟随行业趋势已经难以满足投资者尝试通过行业切换而获取权益资产绝对收益的要求。

本报告希望通过跟踪行业 Hurst 指数的变化，来识别市场的趋势强弱，进而灵活地选择更有效的策略进行行业配置。

回顾 2005-2017 年历史数据，分析不同年份下申万行业等权指数的 Hurst 风格指数。如 2010-2011 年等权基准的 Hurst 指数大致在 0.65-0.8 区间内，而自 2016 年以来的 Hurst 指数则在 0.58-0.66 区间内震荡，反映了该期间行业切换频繁波动级别减弱，均值反转策略优于趋势跟随策略。

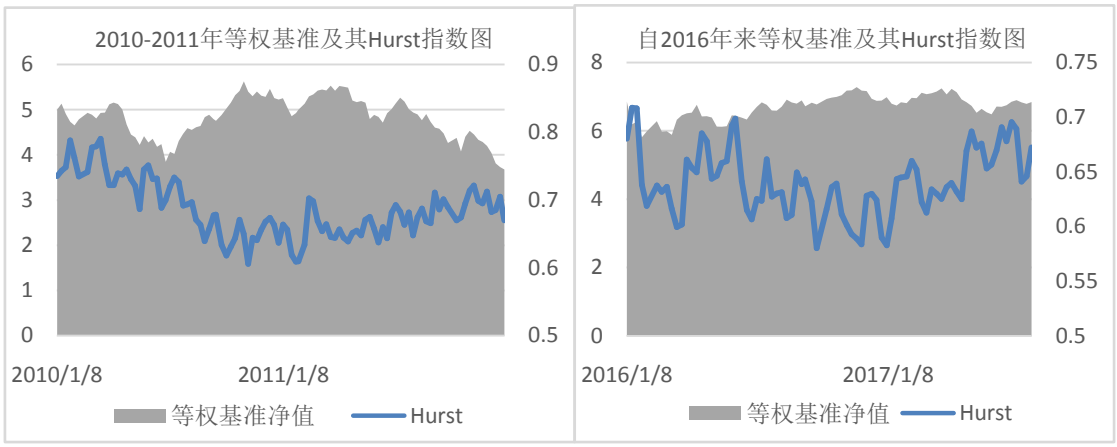
图 42005-2017 年申万行业等权指数与 Hurst 指数图



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 510 年与 16 年的行业等权基准风格产生了切换



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在此市场环境下，能捕捉快速切换的行情、识别风格偏移的工具就显得尤为重要。

因此，本报告希望通过跟踪行业 Hurst 指数的变化，来识别市场的趋势强弱，进而灵活地选择更有效的策略进行行业配置。

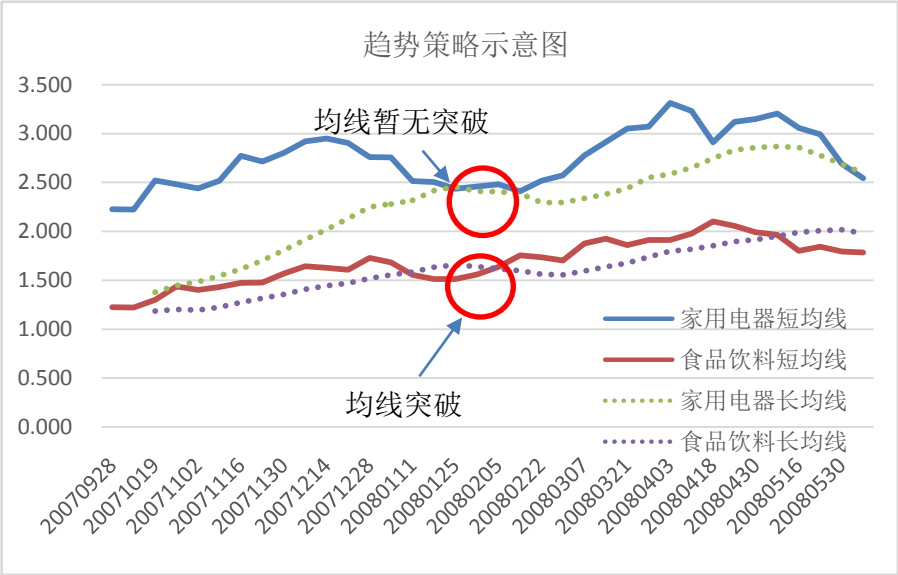
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

二、 策略介绍

2.1 趋势策略的回顾

回顾我们上一篇系列报告《基于行业趋势的股债配置策略》，我们采用均线突破下的趋势策略进行组合配置。

图 6 趋势策略示意图



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

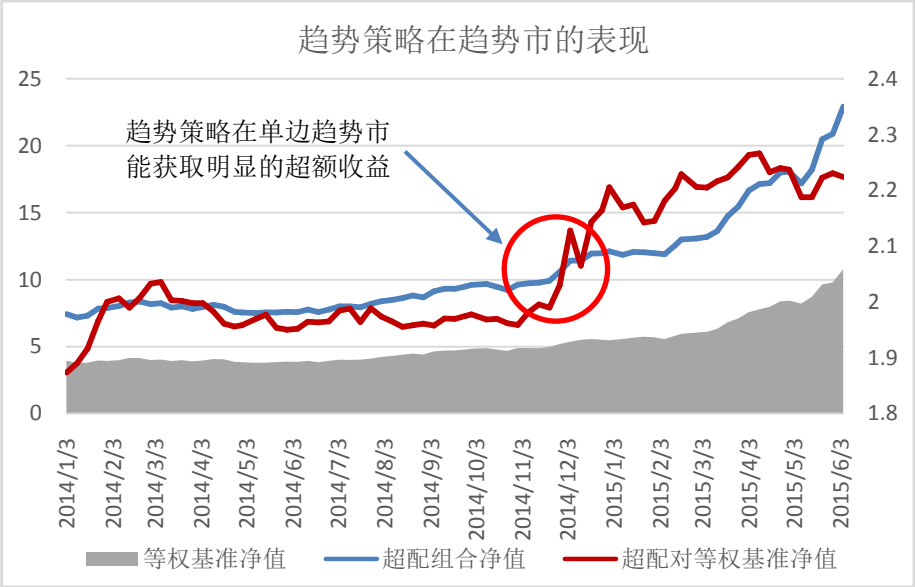
我们定义，当短期均线突破长期均线时，表明趋势信号出现，市场即将开始上涨，此时进行跟踪买入

此后，短期均线逐渐追上长期均线，最终两者差距渐渐缩小，回归最初的状态。一轮行情结束。

但趋势策略也存在着明显的不足：在**趋势市**获得较大的盈利，但在**震荡市**盈利较小甚至产生亏损。如下图 2、图 3 所示。

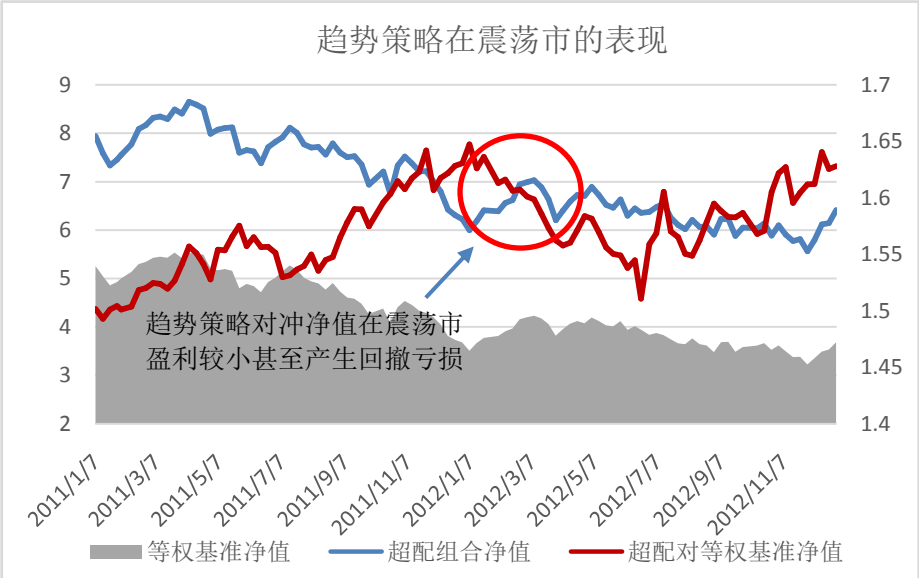
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 7 趋势策略在趋势市的表现（获得较大盈利）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 8 趋势策略在震荡市的表现（盈利较小甚至产生亏损）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.2 策略的优化及改进

在上一篇系列报告《基于行业趋势的股债配置策略——量化资产配置研究之五》中，我们提到通过捕捉均线突破的行业，运用趋势策略来进行股债配置。事实上，市场是变化莫测的，牛市的出现只占股市的小部分时间。趋势策略的有效期更多集中在一波大牛行情，从中获取收益。但遭遇漫长的股市震荡期时，趋势策略便不再有效。

由于反转策略在股市震荡期也有不错的表现，本文通过跟踪 Hurst 指数的变化，进行趋势市和震荡市的划分：考虑将趋势策略与反转策略相结

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

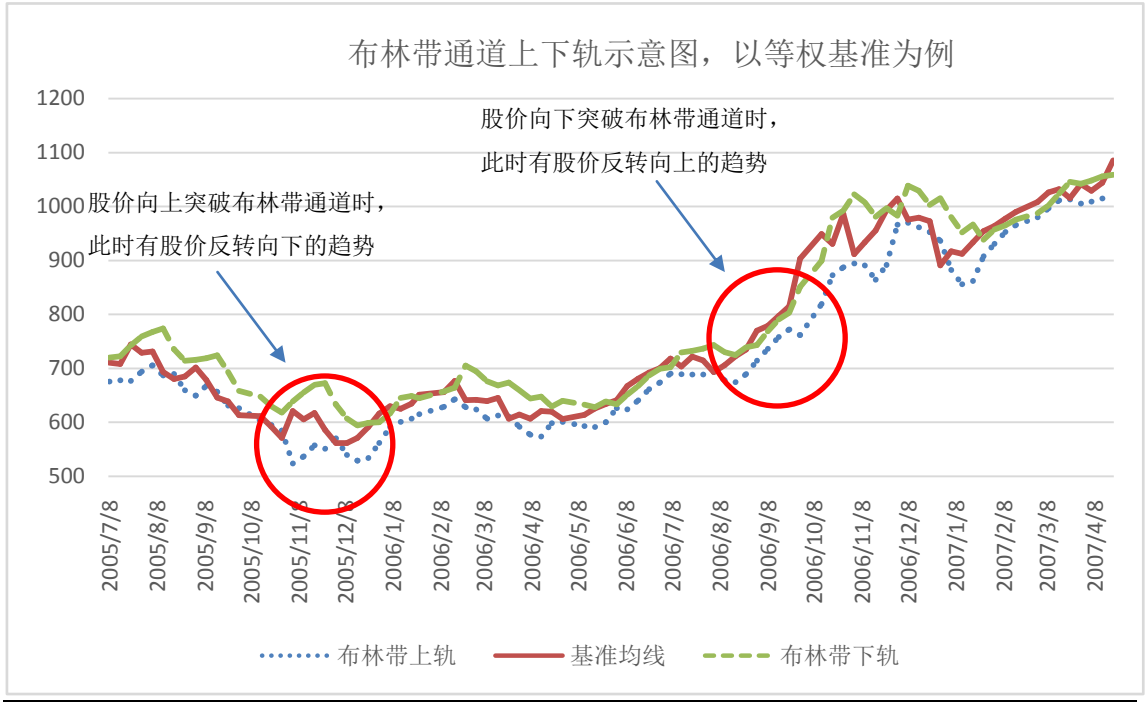
合：当 Hurst 指数较高时，基于长短均线穿越情况构造行业趋势策略；当 Hurst 指数较低时，基于布林通道下轨道突破情况构造行业均值回复策略。从而实现趋势反转结合下的轮动策略。

上文提到的反转策略，我们设置布林带通道（均线±2 倍标准差）

a) 当股价向上突破布林带通道时，此时有股价反转向下的趋势，故卖出股票

b) 当股价向下突破布林带通道时，此时有股价反转向上的趋势，故买入股票。

图 9 布林带通道上下轨示意图，以等权基准为例



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

此外，经研究显示，Hurst 指数在一定程度上能够起到区分趋势市和震荡市的作用。因此下文拟通过跟踪 Hurst 指数的变化，来识别行情风格是否发生偏移，从而选取更有效的配置组合。

2.3Hurst 指数的介绍

英国水文学家 H.E.Hurst 在研究尼罗河水库流量和贮存能力关系时，发现用重标极差法（R/S）能更好的描述水库的长期储水能力。“Hurst 指数”由此得名。Mandelbrot 在 1972 年首次将 R/S 法用于研究美国证券市场。Cajueiro 和 Tabak 利用同样方法发现证券市场收益的波动率有长记忆性。 Liu 研究发现标准普尔指数存在长记忆性。

Hurst 指数用以度量趋势的强度和噪声水平随时间的变化情况。Hurst 指数对于所有的时间序列都有着广泛的用途，因为它是特别强健的，它对被研究的系统所要求的假定很少。

Hurst 指数三种取值范围是：（1）$H=0.5$；（2）$0\le H<0.5$；（3）$0.5\le H<1$。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

当 $H=0.5$ 时，将意味着一个独立过程。稳定帕累托分布退变为正态分布，股价为随机游动过程。

当 $0 \le H<0.5$ 时，意味着反持久性的时间序列，被称为是"均值回复"的。反持久性行为的强度依赖于 H 指数靠近 0 的程度。 如果前一个时间期间是涨升的，则它在下一个时间期间多半会下跌；反之亦然。

当 $0.5 \le H<1$，意味着稳定的分形市场，具有持久性，且强度取决于 H 指数接近 1 的程度。如果上一个时间期间是涨升（下降）的，那么，下一个时间期间将继续涨升（下降）。

据此性质，在熊市的结尾，移动 Hurst 从在阀值 0.5 上方震荡下降到阀值并在阀值附近上下震荡。在市场从熊转牛的过程中，移动 Hurst 从阀值附近回到阀值上方确认趋势。移动 Hurst 的行为为投资者提供了抓住市场反转点的时机。

2.4 Hurst 指数的计算方法——R/S 重标极差法

本文采取 R/S（重标极差）法来测定 Hurst 指数。 R/S 分析方法的基本内容是：对于一个时间序列 $\{X_t\}$，把它分为 A 个长度为 n 的等长子区间，对于每一个子区间，比如第 a 个子区间（a=1,2,…,A），设：

$$X_{t,a}=\sum_{u=1}^{t}(x_{u,a}-M_a),t=1,2,...,n \quad (2\text{-}1)$$

其中，M_a 为第 a 个区间内 $X_{u,a}$ 的平均值。$X_{t,a}$ 为第 a 个区间内第 t 个元素的累计离差。

令极差：

$$R_a=\max(X_{t,a})-\min(X_{t,a}) \quad (2\text{-}2)$$

若以 S_a 表示第 a 个子区间的样本标准差，则可定义重标极差 R_a/S_a，把所有 A 个这样的重标记差平均起来得到均值：

$$(R/S)_n=\frac{1}{A}\sum_{a=1}^{A}(R_a/S_a) \quad (2\text{-}3)$$

而子区间长度 n 是可变的，Hurst 通过对尼罗河水文数据长时间的实践总结，

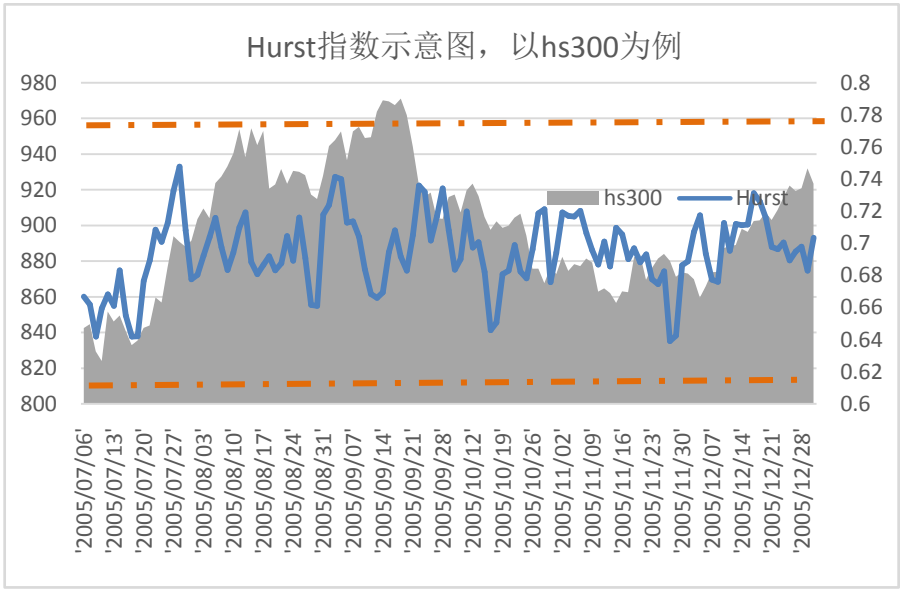
$$\log((R/S)_n)=\log(K)+H*\log(n) \quad (2\text{-}4)$$

Hurst 指数能够通过绘制的 $\log((R/S)_n)$ 与 $\log(n)$ 的标绘图逼近，并通过最小二乘法回归得到 $\log((R/S)_n)/\log(n)$ 图的斜率，这个斜率就是 Hurst 指数。

"慧博资讯"是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2.5Hurst 指数在 A 股市场的应用

图 10 Hurst 指数示意图，以 hs300 为例

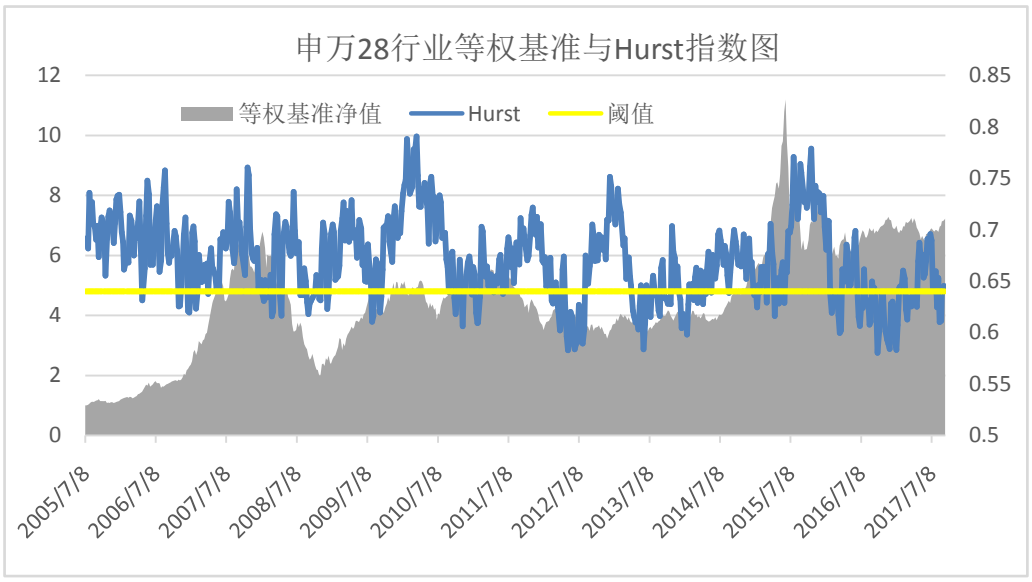


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在统计了 A 股市场中的常见指数过后（如沪深 300，上证综指，申万一级行业指数等等），我们发现 A 股市场的 Hurst 指数主要在 0.6-0.8 之间，说明 A 股市场大部分时间具有长记忆性。尽管从 Hurst 的定义出发，0.5 以上的为趋势市，但应用到 A 股市场上我们发现，趋势市中往往夹杂着的不易被观测的震荡区间。若以 0.5 直接划分则震荡部分会被过滤掉。

因此，为了捕捉 A 股震荡市区间，我们尝试把 Hurst 阈值调高，从中分离出趋势市信号下的震荡区间。

图 11 申万 28 行业等权基准与 Hurst 指数图

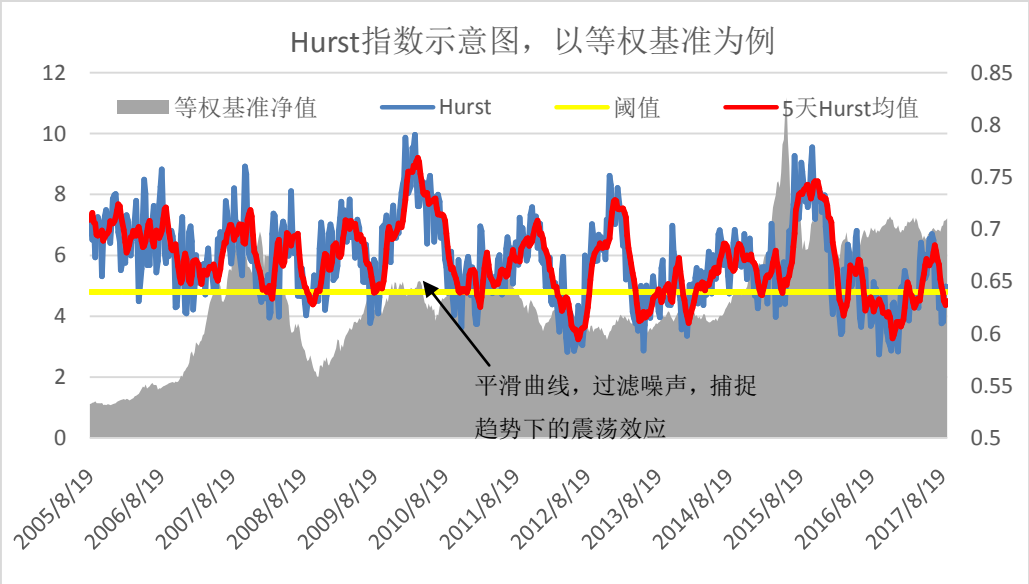


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

同时，为了平滑 Hurst 指数，我们采用 Hurst 指数的 5 天均线进行划分。如图 9 所示，借此过滤掉噪声信号，从而更清楚地区分开趋势区间和震荡区间。

图 12 Hurst 指数示意图，以等权基准为例



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

三、实证分析

3.1 样本数据&参数说明

数据来源：来自于 Wind 数据库，收集了沪深 300 指数、上证综指、申万 28 个一级行业指数；

样本区间：2005 年 1 月 4 日至 2017 年 9 月 15 日的周数据，2005 年 1 月-7 月的数据作为 Hurst 指数计算的平滑处理数据，回测都是从 2005 年 7 月开始；

比较基准：等权基准、上证指数、沪深 300 指数；

策略设置：基于 Hurst 指数的趋势与反转轮动组合策略

表 1 参数说明

策略参数	符号
配置行业数	N
趋势阈值	T_trend
反转阈值	T_reversal
短均线区间	P1
长均线区间	P2
Hurst 计算区间	cyclength
Hurst 阈值	HH

数据来源：广发证券发展研究中心

配置行业数：投资组合最终选择的行业数目

趋势阈值：趋势策略下判断信号的指标

反转阈值：反转策略下判断信号的指标

短均线区间&长均线区间：趋势策略下的均线指标

Hurst 计算区间：Hurst 指数的计算区间

Hurst 阈值线：划分趋势市与震荡市

3.2 策略过程

采用 R/S 分析法计算 Hurst 指数，Hurst 计算周期 cyclength=120 天（因为 A 股市场的长记忆性一般以 120 天为循环周期），取 Hurst 的阈值 HH=0.64

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（1）若当期等权基准的 Hurst 指数>0.64，说明当前股市动量效应明显，此时采用趋势策略，每周调仓一次；

趋势策略：

a) 计算市场情绪指标：先求申万 28 行业的每周短均线超越长均线的行业数 HY，再与趋势阈值 T_trend=4 比较

b) 若 HY>T_trend，则说明当期行业趋势较强，此时配置行业指数，其权重按涨跌幅占比进行计算。

c) 若 0.5*T_trend<HY<T_trend，则说明当期行业趋势一般，此时配置行业指数，其权重按涨跌幅占比进行计算。

d) 若 0<HY<0.5*T_trend，则说明当期行业趋势偏弱，此时配置行业指数，其权重按等权进行计算。

e) 若 HY<0，则说明当期行业趋势萎靡，此时配置行业指数，其权重按涨跌幅占比进行计算。

（2）若当期等权基准的 Hurst 指数<=0.64，说明当前股市反转效应明显，此时采用反转策略，每周调仓一次；

反转策略：

a) 计算上下布林线，与反转阈值 T_reversal=4 比较

b) 若下穿下布林线的行业数>T_reversal，则说明行业即将迎来反转，此时配置行业指数，其权重按涨跌幅占比进行计算。

c) 若 0<下穿下布林线的行业数<T_reversal，则说明行业反转强度一般，此时配置行业指数，其权重按等权进行计算。

d) 若下穿下布林线的行业数<0，则说明行业反转强度基本为 0，此时配置行业指数，其权重按涨跌幅占比进行计算。

（3）最后分别与等权基准、上证综指、沪深 300 指数对冲。

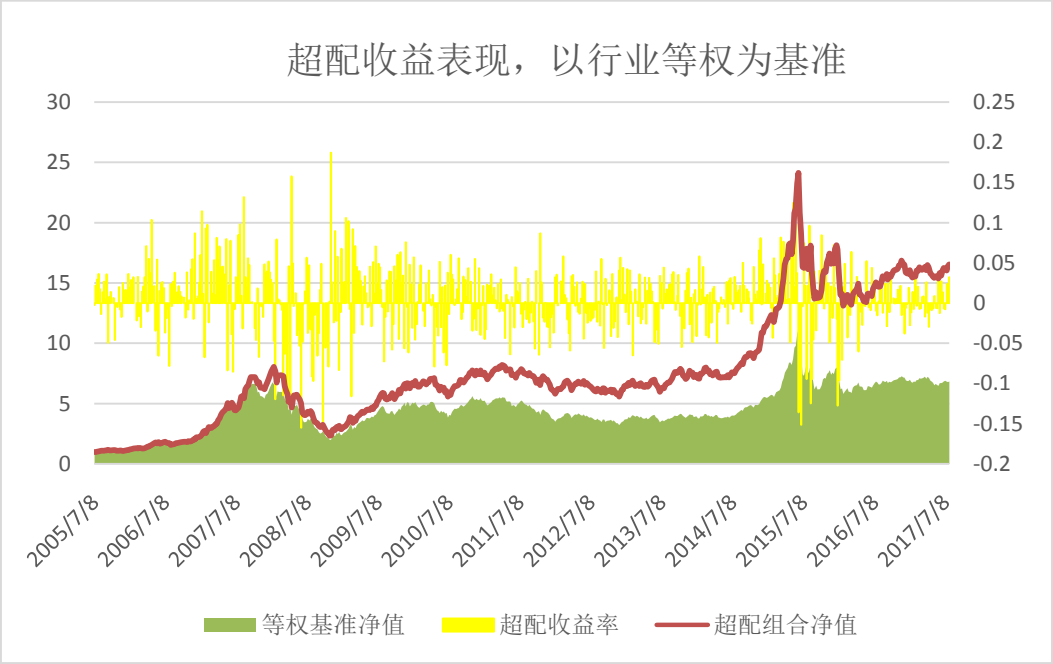
3.3 策略收益表现

3.3.1 策略总体收益表现

下图是策略总体回测表现图，收益曲线较平稳，最大回撤率也得到控制。超配组合的净值在回测的 622 个交易周内基本都是高于等权基准净值的。超配组合净值累计达到 17.4288，获得 1642.88%的累计超额收益，而对冲组合净值累计达 2.3997，获得 139.97%的超额收益。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 13 总策略超配收益表现，以行业等权为基准

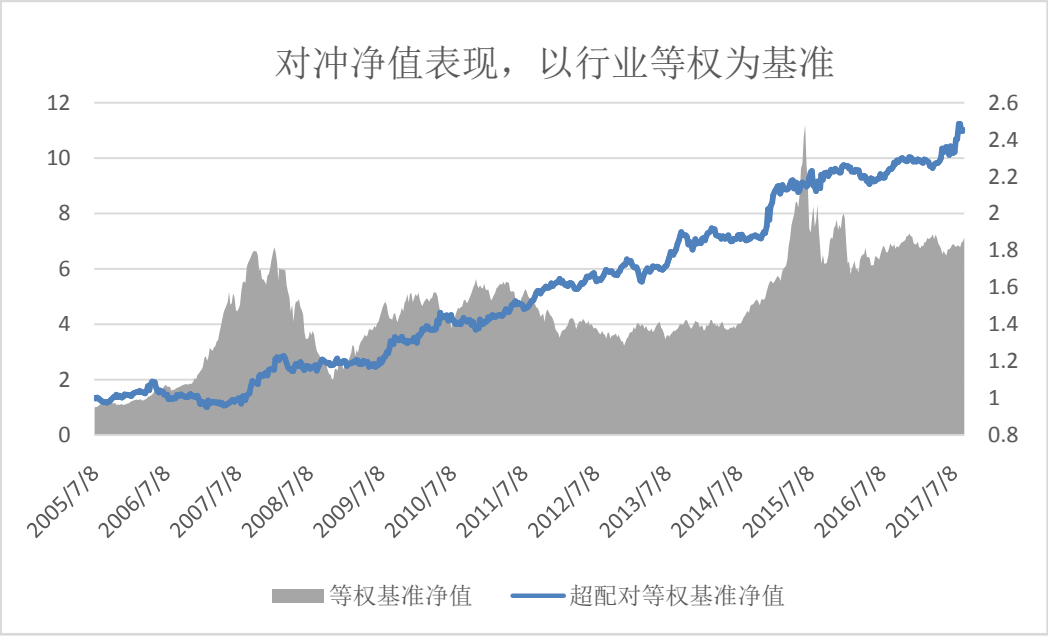


数据来源：广发证券发展研究中心

（注：策略不考虑交易成本）

进一步地，我们分析对冲净值表现，可以看出，除了 06 年一波小行情策略没跑赢等权基准，其余时间策略均实现正向收益，对冲后的净值一度超过 2.000，足以说明该策略的有效性。

图 14 对冲净值表现，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

根据业绩评价表我们可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

冲策略，年化收益率为 **11.70%**，最大回撤为 **12.88%**，年化波动率为 **8.00%**。

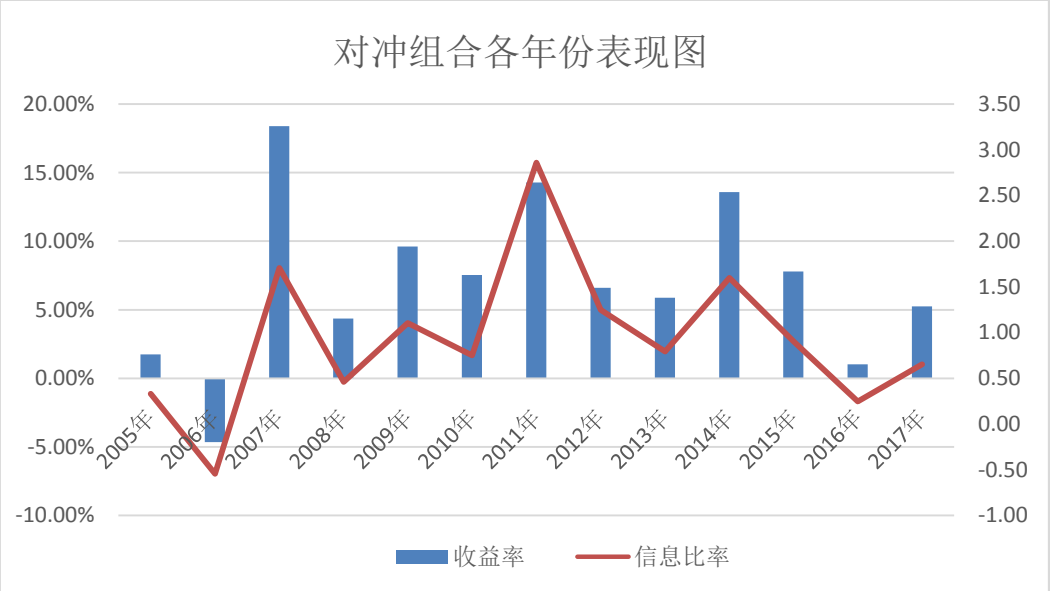
表 2 总策略对冲业绩评价表，以行业等权为基准

业绩评价（等权基准）（趋势+反转策略：20050104-20170915）					
周期	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比	胜率
成立以来	**11.70%**	**12.88%**	**8.00%**	**1.46**	**53.62%**
2017 年	5.25%	3.46%	8.02%	0.65	48.65%
2016 年	1.02%	4.35%	4.16%	0.25	46.00%
2015 年	7.80%	4.91%	8.60%	0.91	51.92%
2014 年	13.57%	3.75%	8.49%	1.60	56.60%
2013 年	5.88%	6.50%	7.42%	0.79	52.94%
2012 年	6.60%	3.42%	5.29%	1.25	60.00%
2011 年	14.28%	2.74%	4.99%	2.86	66.67%
2010 年	7.52%	6.32%	10.01%	0.75	45.10%
2009 年	9.61%	3.28%	8.68%	1.11	52.94%
2008 年	4.36%	6.63%	9.45%	0.46	53.85%
2007 年	18.40%	3.05%	10.76%	1.71	64.00%
2006 年	-4.65%	11.23%	8.54%	-0.54	46.94%
2005 年	1.75%	2.74%	5.29%	0.33	45.83%

数据来源：广发证券发展研究中心

从信息比率可得知，各年份周期下，2011 年表现最好，信息比率达 2.86，远高于其他年份。其次 2014 年，2007 年也表现不俗，信息比率均在 1.5 以上。

图 15 总策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准

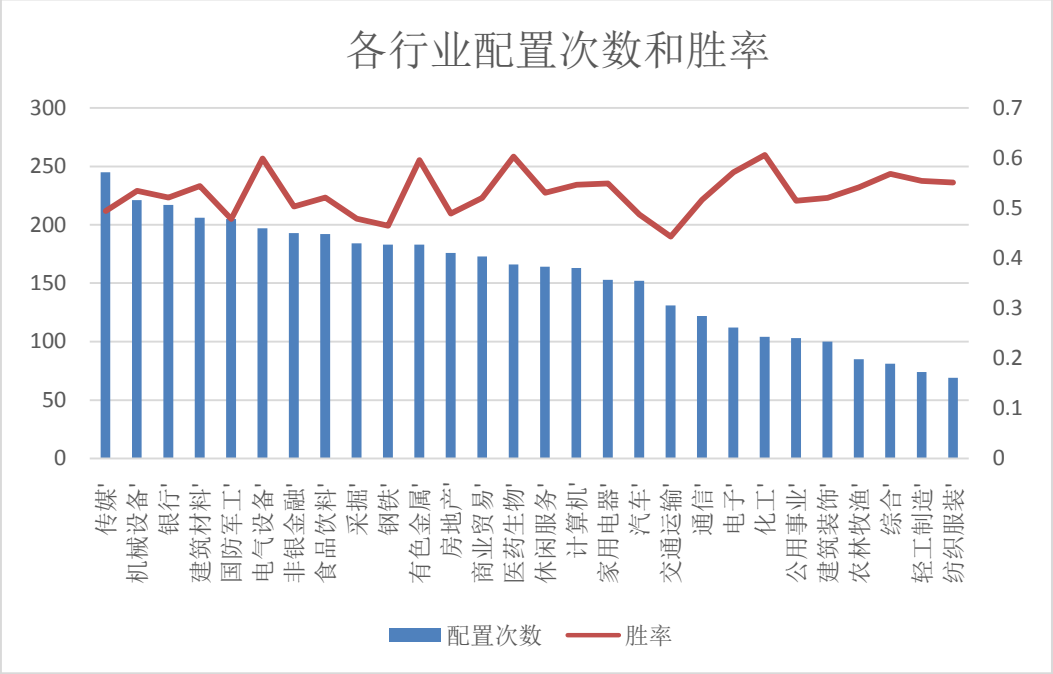


数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

接下来继续比较各行业的配置次数和胜率情况统计图。

图 16 总策略各行业配置次数和胜率统计图



数据来源：广发证券发展研究中心

（注：以选择该行业后跑赢等权基准的胜率统计）

统计各行业的配置次数和胜率情况，如上图所示，传媒、机械设备的行业配置次数均在 220 次以上，是较常被配置的行业。而轻工制造、纺织服装则较少被策略选中，均在 70 次左右。

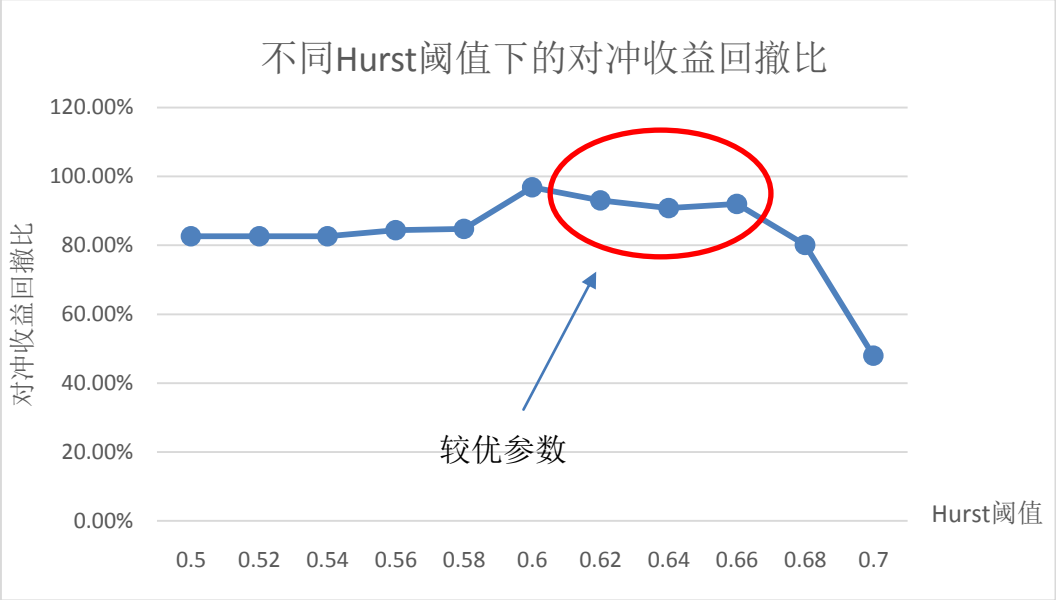
而从胜率来看，化工、医药生物等行业的胜率较高，达到 60%以上，而交通运输、钢铁的胜率则不到 47%。

同时我们统计，趋势策略共采用了 465 周，占总交易周的 74.75%；反转策略共采用了 157 周，占总交易周的 25.24%。这说明该策略大部分时间执行趋势策略，震荡区间占总交易周的比例不大。

接下来，我们对 Hurst 指数的阈值进行参数敏感性分析。结果表明：在较优参数附近，收益回撤比基本维持在 90%左右，没有太大变化。说明该参数表现较稳定，参数的选择是合理的。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 17 不同 Hurst 阈值下的对冲收益回撤比



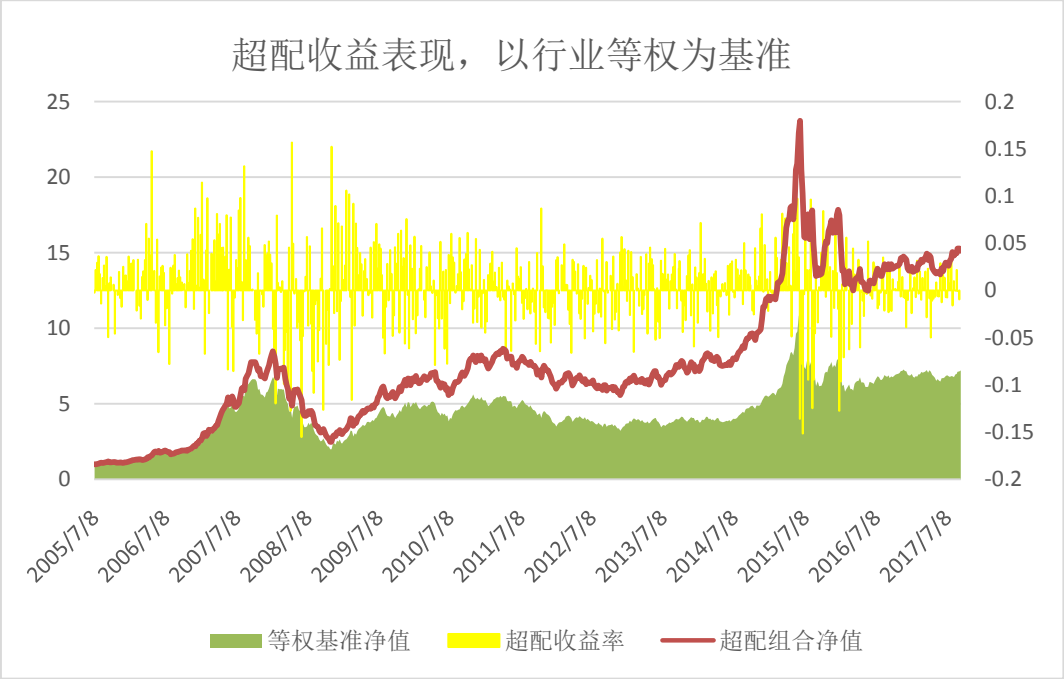
数据来源：广发证券发展研究中心

3.3.2 纯趋势策略收益表现（不考虑空仓）

下图是纯趋势策略回测表现图（不考虑空仓），收益曲线较平稳，最大回撤率也得到控制。超配组合的净值在回测的 622 个交易周内基本都是高于等权基准净值的。超配组合净值累计达到 15.1297，获得 1412.97%的累计超额收益，而对冲组合净值累计达 2.0789，获得 107.90%的超额收益。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入http://www.hibor.com.cn

图 18 纯趋势策略回测表现（不考虑空仓），以行业等权为基准

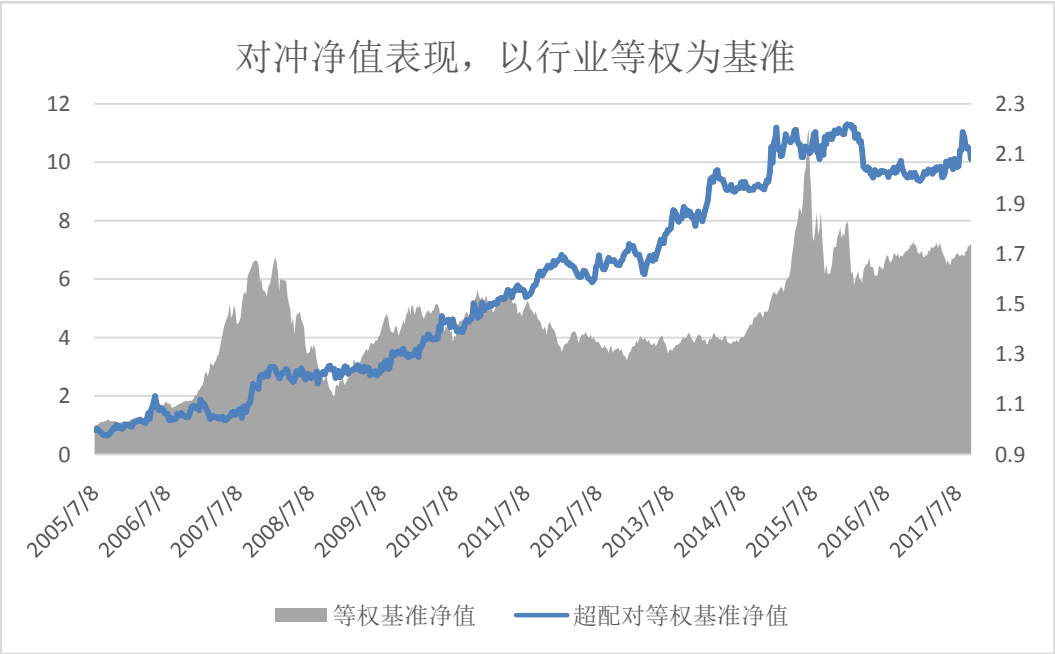


数据来源：广发证券发展研究中心

（注：策略不考虑交易成本）

进一步地，我们分析对冲净值表现，可以看出，除了 16 年一波小行情策略没跑赢等权基准，其余时间策略均实现正向收益，对冲后的净值一度超过 2.000，侧面反映出该策略的有效性。

图 19 对冲净值表现，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

根据业绩评价表我们可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对冲策略，年化收益率为 **3.76%**，最大回撤为 **15.07%**，年化波动率为 **8.89%**。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 3 纯趋势策略对冲业绩评价表（不考虑空仓），以行业等权为基准

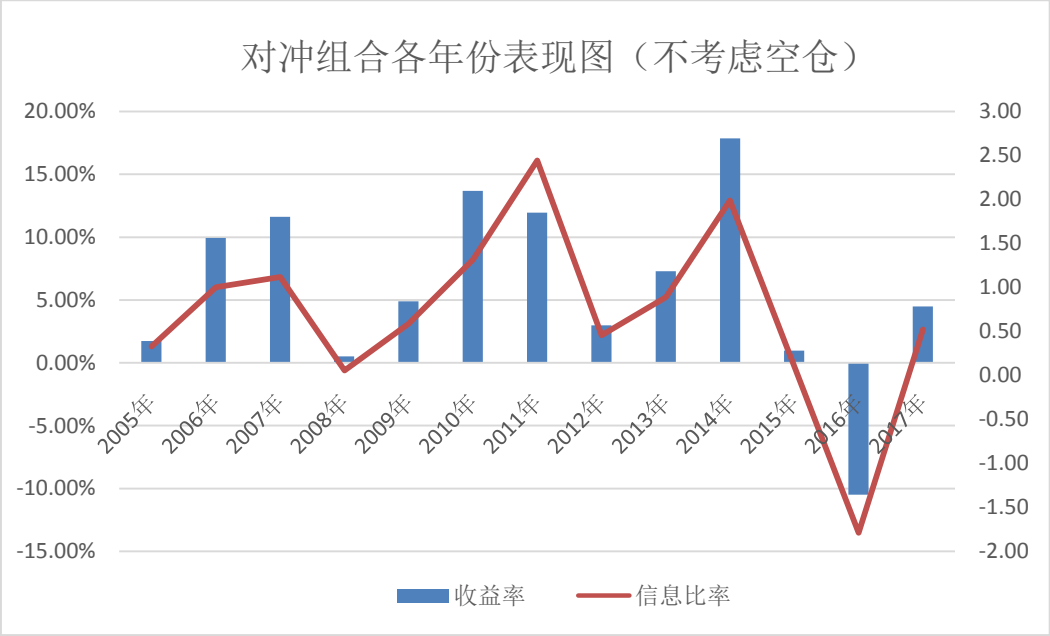
业绩评价（等权基准） （纯趋势策略：20050104-20170915）不考虑空仓					
周期	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比	胜率
成立以来	**9.02%**	**10.16%**	**8.42%**	**1.07**	**52.82%**
2017 年	4.48%	4.95%	8.58%	0.52	48.65%
2016 年	-10.49%	10.04%	5.87%	-1.79	42.00%
2015 年	0.97%	5.27%	9.40%	0.10	48.08%
2014 年	17.86%	4.20%	8.98%	1.99	58.49%
2013 年	7.29%	6.50%	8.21%	0.89	50.98%
2012 年	2.98%	6.44%	6.55%	0.46	50.00%
2011 年	11.96%	2.91%	4.90%	2.44	66.67%
2010 年	13.68%	4.36%	10.40%	1.32	49.02%
2009 年	4.89%	3.28%	8.34%	0.59	52.94%
2008 年	0.51%	5.20%	8.93%	0.06	55.77%
2007 年	11.63%	6.20%	10.41%	1.12	60.00%
2006 年	9.93%	8.37%	9.90%	1.00	53.06%
2005 年	1.75%	2.74%	5.29%	0.33	45.83%

数据来源：广发证券发展研究中心

从信息比率可得知，各年份周期下，2011 年表现最好，信息比率达 2.44，高于其他年份。其次 2014 年也表现不俗，信息比率在 1.9 以上 2014 年收获 17.86%的年化收益。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 20 纯趋势策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准

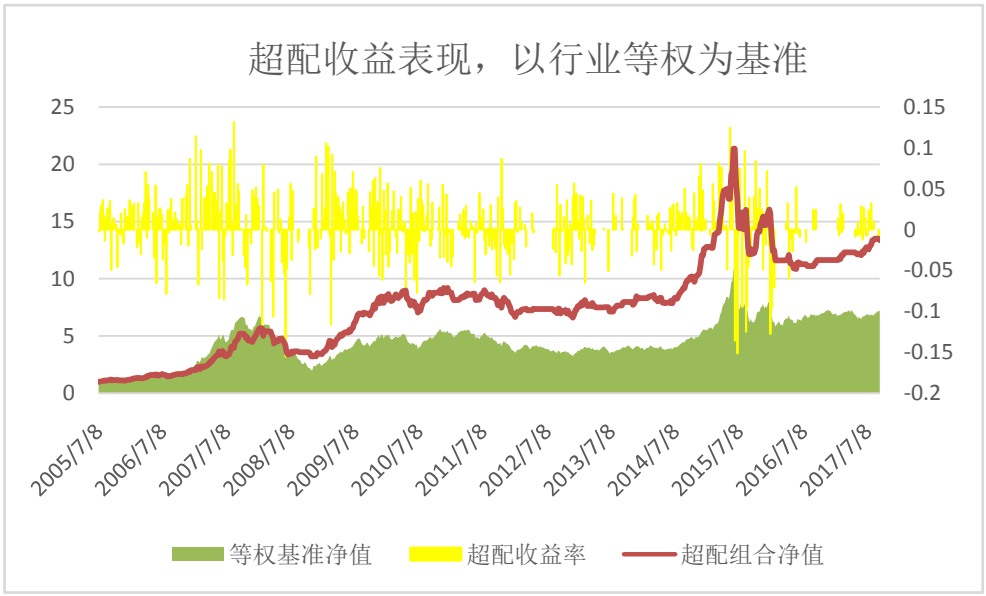


数据来源：广发证券发展研究中心

3.3.3 纯趋势策略收益表现（过滤反转样本）

下图是纯趋势策略回测表现图（过滤反转样本），收益曲线较平稳，最大回撤率也得到控制。超配组合的净值在回测的 465 个交易周内基本都是高于等权基准净值的。超配组合净值累计达到 13.3765，获得 1237.65%的累计超额收益，而对冲组合净值累计达 1.9740，获得 97.41%的超额收益。

图 21 纯趋势策略回测表现（过滤反转样本），以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

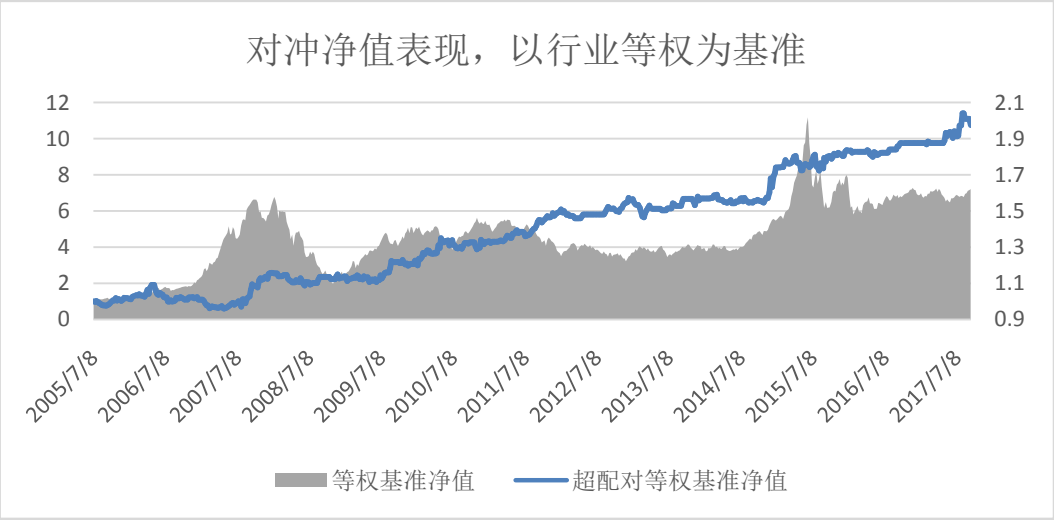
（注：策略不考虑交易成本）

进一步地，我们分析对冲净值表现，可以看出，除了 06 年一波小行

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

情策略没跑赢等权基准，其余时间策略均实现正向收益，对冲后的净值一度超过 2.000，侧面反映出该策略的有效性。

图 22 对冲净值表现，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

根据业绩评价表我们可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对冲策略，年化收益率为 **8.14%**，最大回撤为 **11.88%**，年化波动率为 **7.17%**。

表 4 纯趋势策略对冲业绩评价表（过滤反转样本），以行业等权为基准

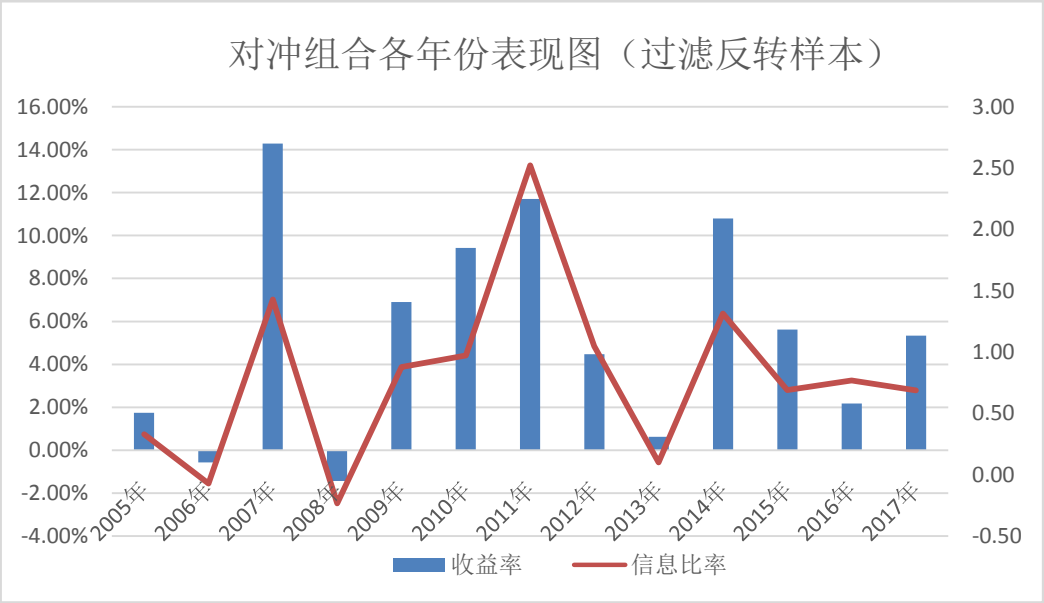
业绩评价（等权基准） （纯趋势策略：20050104-20170915）过滤反转样本					
周期	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比	胜率
成立以来	**8.14%**	**11.88%**	**7.17%**	**1.14**	**65.54%**
2017 年	5.34%	3.29%	7.77%	0.69	67.57%
2016 年	2.17%	1.99%	2.82%	0.77	82.00%
2015 年	5.62%	4.91%	8.14%	0.69	57.69%
2014 年	10.80%	3.02%	8.20%	1.32	66.04%
2013 年	0.62%	6.50%	6.28%	0.10	72.55%
2012 年	4.47%	3.31%	4.26%	1.05	78.00%
2011 年	11.71%	2.35%	4.64%	2.52	72.55%
2010 年	9.42%	4.59%	9.70%	0.97	52.94%
2009 年	6.91%	3.28%	7.85%	0.88	58.82%
2008 年	-1.43%	6.07%	6.09%	-0.23	69.23%
2007 年	14.29%	4.76%	9.99%	1.43	66.00%
2006 年	-0.57%	8.37%	7.89%	-0.07	53.06%
2005 年	1.75%	2.74%	5.29%	0.33	45.83%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

从信息比率可得知，各年份周期下，2011 年表现最好，信息比率达 2.52，高于其他年份。其次 2007，2014 年也表现不俗，信息比率也在 1.3 以上

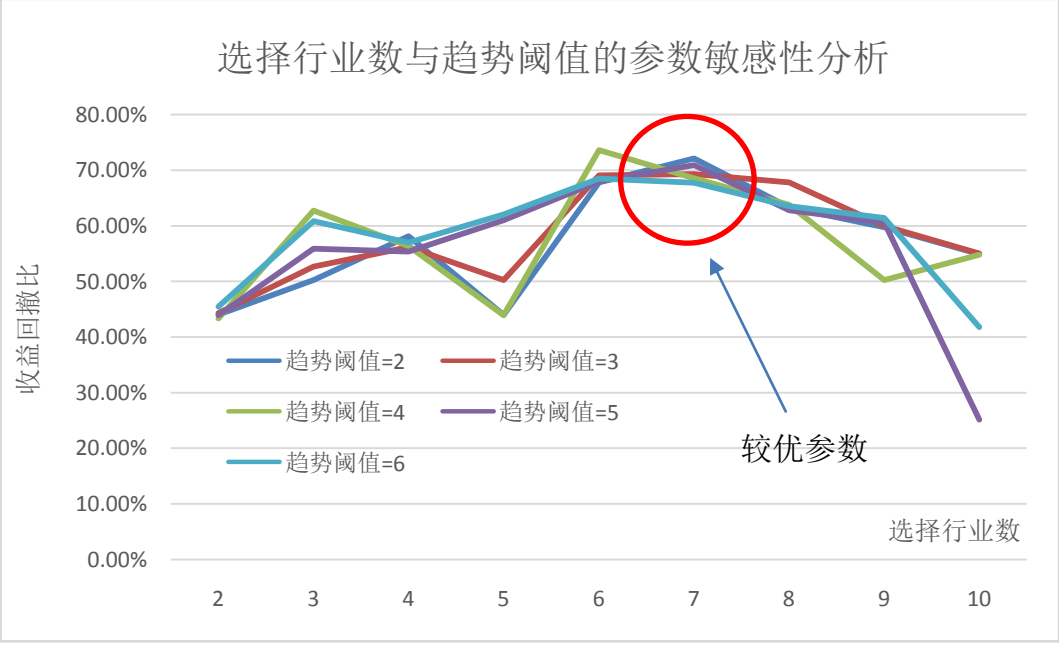
图 23 纯趋势策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

接下来，我们对趋势策略的阈值进行参数敏感性分析。结果表明：在较优参数附近，选择行业数变化较敏感而趋势阈值变化相对不大。说明参数的选择是合理的。

图 24 选择行业数与趋势阈值的参数敏感性分析



数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 5 趋势策略参数敏感性表格明细

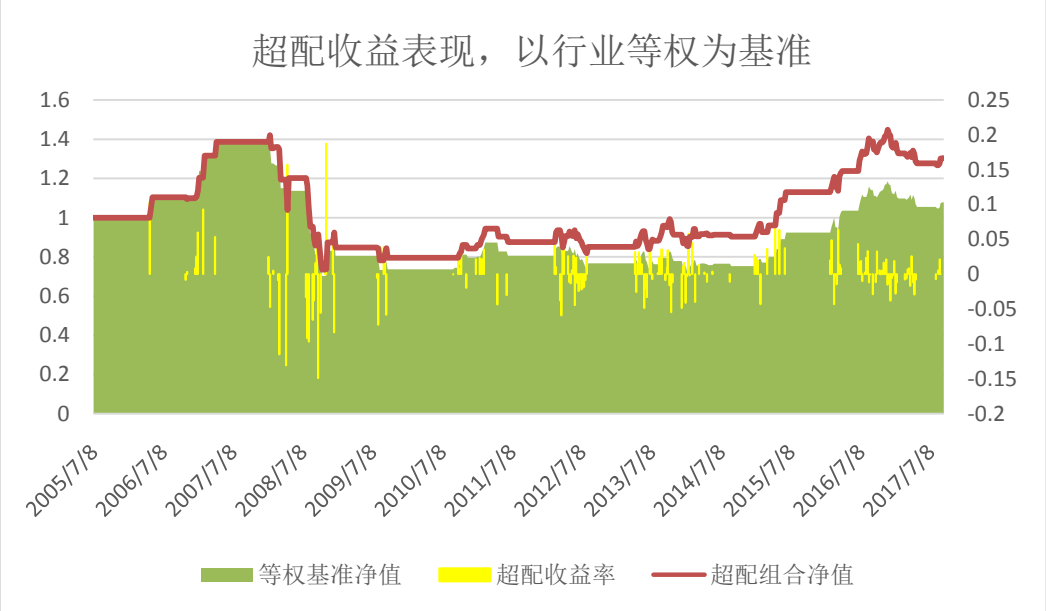
		选择行业数								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
趋势强弱阈值	2	44.04%	50.26%	58.12%	43.96%	67.76%	72.10%	63.29%	59.74%	54.91%
	3	44.31%	52.67%	56.16%	50.24%	69.07%	69.30%	67.82%	59.99%	55.02%
	4	43.36%	62.71%	56.37%	43.94%	73.60%	68.52%	63.75%	50.27%	54.82%
	5	43.92%	55.89%	55.37%	61.02%	67.97%	70.92%	62.79%	60.64%	25.17%
	6	45.48%	60.85%	57.00%	62.03%	68.48%	67.74%	63.56%	61.39%	41.82%

数据来源：广发证券发展研究中心

3.3.4 纯反转策略收益表现

下图是纯反转策略回测表现图，收益曲线较平稳，最大回撤率也得到控制。超配组合的净值在回测的 157 个交易周内基本都是高于等权基准净值的。超配组合净值累计达到 1.3029，获得 30.29%的累计超额收益，而对冲组合净值累计达 1.2156，获得 21.56%的超额收益。

图 25 纯反转策略回测表现，以行业等权为基准



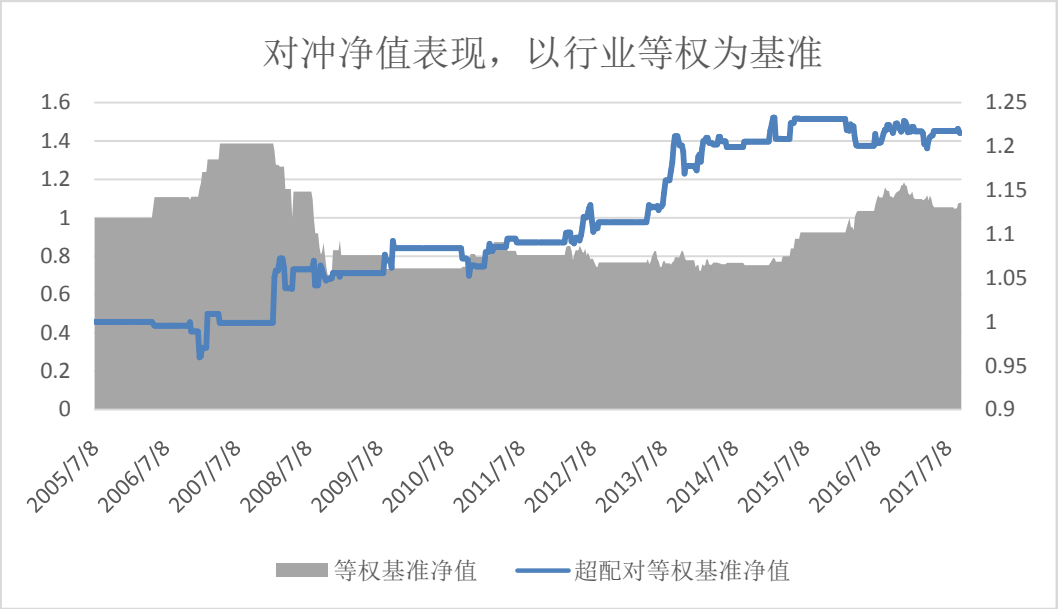
数据来源：广发证券发展研究中心

（注：策略不考虑交易成本）

进一步地，我们分析对冲净值表现，可以看出，在反转样本期内，基本保持正收益，对冲曲线保持向上趋势。对冲后的净值在 1.300 以上，侧面反映出该策略的有效性

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 26 对冲净值表现，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

根据业绩评价表我们可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对冲策略，年化收益率为 **1.80%**，最大回撤为 **4.05%**，年化波动率为 **3.59%**。

表 6 纯反转策略对冲业绩评价表，以行业等权为基准

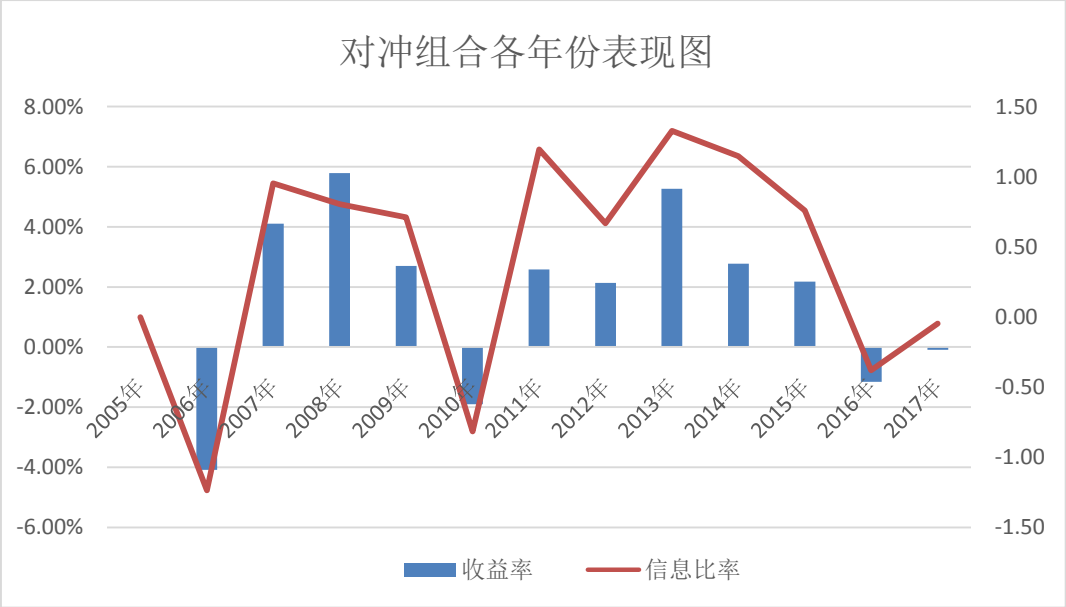
业绩评价（等权基准） （纯反转策略：20050104-20170915）					
周期	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比	胜率
成立以来	**1.80%**	**4.05%**	**3.59%**	**0.50**	**88.08%**
2017 年	-0.09%	2.02%	1.98%	-0.05	81.08%
2016 年	-1.15%	2.50%	3.03%	-0.38	64.00%
2015 年	2.18%	1.98%	2.87%	0.76	94.23%
2014 年	2.77%	0.97%	2.42%	1.15	90.57%
2013 年	5.26%	3.53%	3.97%	1.33	80.39%
2012 年	2.13%	2.73%	3.20%	0.67	82.00%
2011 年	2.58%	0.76%	2.16%	1.19	94.12%
2010 年	-1.90%	2.89%	2.33%	-0.81	92.16%
2009 年	2.70%	1.40%	3.80%	0.71	94.12%
2008 年	5.79%	3.24%	7.20%	0.80	84.62%
2007 年	4.11%	1.02%	4.31%	0.95	98.00%
2006 年	-4.08%	4.05%	3.31%	-1.24	93.88%
2005 年	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

从信息比率可得知，各年份周期下，2013 年表现最好，信息比率达 1.33，高于其他年份。其次 2011，2014 年也表现不俗，信息比率均在 1.10 以上

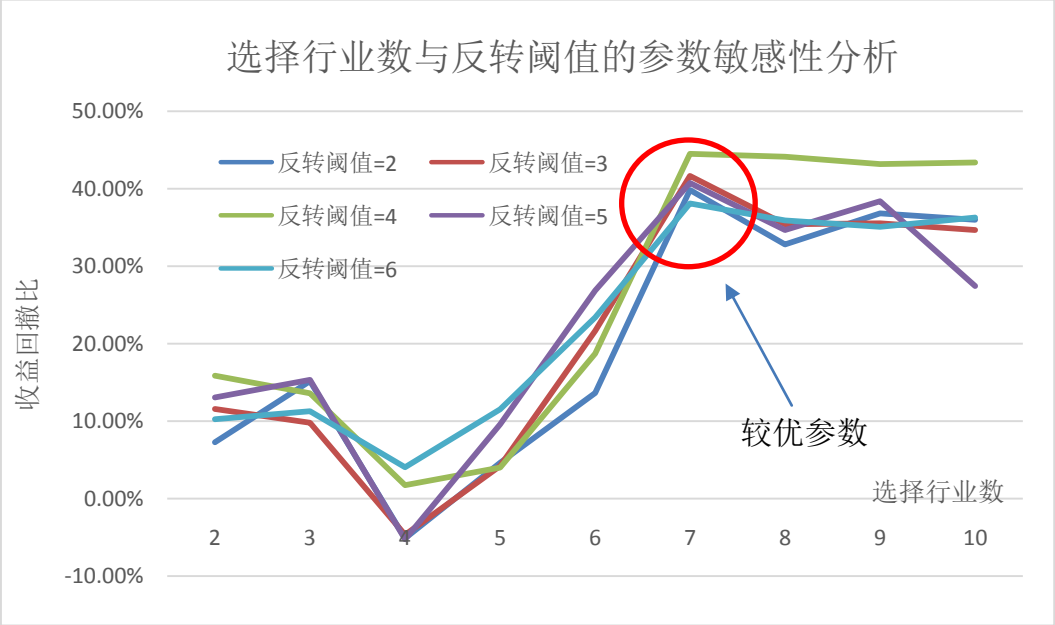
图 27 纯反转策略对冲组合各年份表现图，以行业等权为基准



数据来源：广发证券发展研究中心

接下来，我们对反转策略的阈值进行参数敏感性分析。结果表明：在较优参数附近，选择行业数变化较敏感而反转阈值变化相对不大说明参数的选择是合理的

图 28 选择行业数与反转阈值的参数敏感性分析



数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 7 反转策略参数敏感性表格明细

		选择行业数								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
趋势强弱阈值	2	7.27%	15.15%	-5.13%	4.63%	13.61%	39.84%	32.81%	36.83%	36.00%
	3	11.57%	9.78%	-4.66%	4.22%	21.66%	41.65%	35.43%	35.55%	34.66%
	4	15.86%	13.58%	1.73%	3.99%	18.73%	44.50%	44.14%	43.17%	43.38%
	5	13.06%	15.34%	-5.25%	9.59%	26.86%	40.77%	34.71%	38.41%	27.45%
	6	10.27%	11.32%	4.06%	11.52%	23.39%	38.13%	35.92%	35.12%	36.31%

数据来源：广发证券发展研究中心

3.4 最新一期配置明细

近一年 12 期策略配置结果明细

表 8 策略逐期配置明细

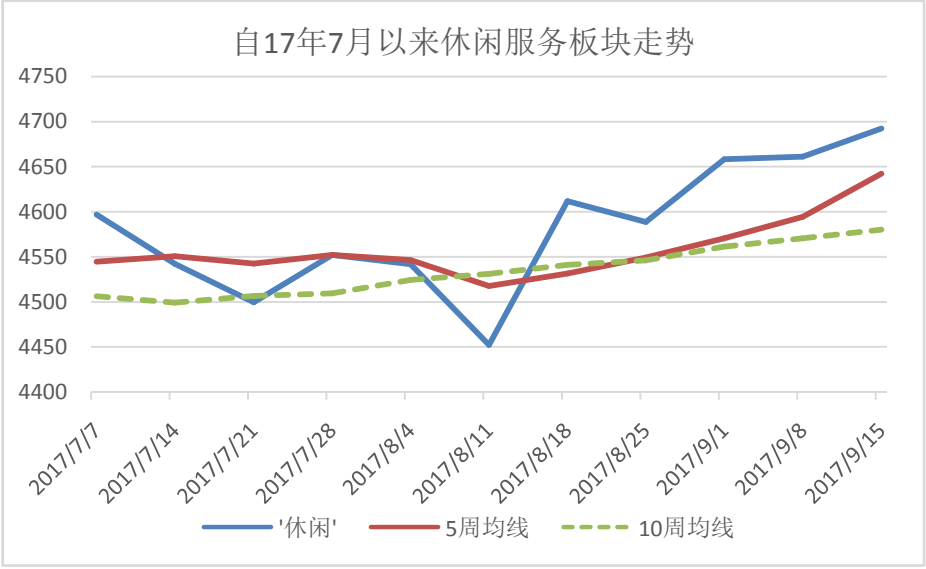
近 12 期配置明细										
			行业明细							
时间	Hurst 值	信号	1	2	3	4	5	6	7	周收益率
2017/6/30	0.695484	趋势	'家电'	'食品'	'有色'	'汽车'	'医药'	'计算机'	'建材'	-1.37%
2017/7/7	0.689458	趋势	'有色'	'家电'	'汽车'	'钢铁'	'建材'	'采掘'	'计算机'	0.19%
2017/7/14	0.641073	趋势	'有色'	'钢铁'	'建材'	'采掘'	'银行'	'化工'	'汽车'	3.03%
2017/7/21	0.646111	趋势	'有色'	'钢铁'	'银行'	'建材'	'采掘'	'建饰'	'非银'	-0.03%
2017/7/28	0.659547	趋势	'有色'	'钢铁'	'食品'	'银行'	'采掘'	'化工'	'非银'	3.45%
2017/8/4	0.624345	反转	'电子'	'房地产'	'公用'	'轻工'	'传媒'	'机械'	'建材'	-0.01%
2017/8/11	0.65305	趋势	'有色'	'钢铁'	'食品'	'采掘'	'综合'	'军工'	'化工'	-1.54%
2017/8/18	0.609873	反转	'传媒'	'军工'	'机械'	'农林'	'非银'	'轻工'	'公用'	0.04%
2017/8/25	0.61133	反转	'军工'	'传媒'	'机械'	'交运'	'轻工'	'化工'	'纺织'	0.16%
2017/9/1	0.637849	反转	'军工'	'传媒'	'机械'	'公用'	'家电'	'银行'	'纺织'	-0.37%
2017/9/8	0.645162	趋势	'有色'	'计算机'	'采掘'	'钢铁'	'休闲'	'电气'	'电子'	-1.78%
最新一期配置	**0.644529**	**趋势**	**'休闲'**	**'有色'**	**'房地产'**	**'电气'**	**'医药'**	**'汽车'**	**'计算机'**	**未知**

数据来源：广发证券发展研究中心

可以看出近 12 期以来，Hurst 指数有明显先跌后升的迹象，这提醒我们需要留意行业风格的切换。

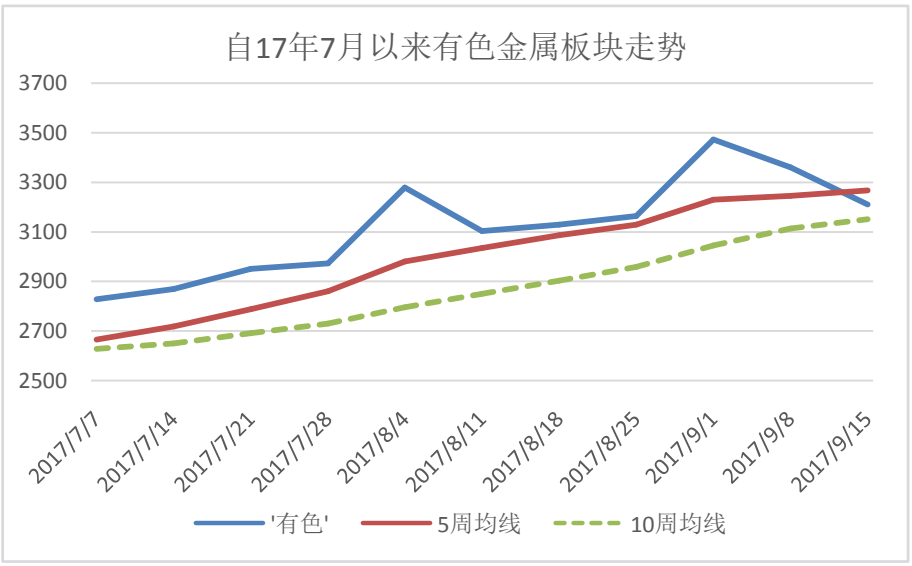
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 29 自 17 年 7 月以来休闲服务板块走势示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

图 30 自 17 年 7 月以来有色金属板块走势示意图



数据来源：广发证券发展研究中心

最新一期 Hurst 指数为 **0.6445**，在阈值 **0.64** 以上，根据策略判断为**趋势市**，此时应采用**趋势策略**。但同时我们注意到，自 17 年以来 Hurst 值偏高，整体趋势行情为主。8 月中旬 Hurst 值稍有回落，最近两周徘徊在 0.64 之间，建议轻仓跟踪趋势配置。

结合行业走势可以看出，休闲服务和有色金属板块最近的 5 周均线都在 10 周均线以上，趋势效应较强。故推荐**休闲，有色，房地产，电气，医药，汽车，计算机**等行业板块做最新组合配置。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、 总结

4.1 策略效果总结

分析基于 Hurst 指数的趋势与反转轮动组合策略的回测结果，收益曲线较平稳，最大回撤率也得到控制。超配组合的净值在回测的 622 个交易周内基本都是高于等权基准净值的。超配组合净值累计达到 17.4288，获得 1642.88%的累计超额收益，而对冲组合净值累计达 2.3997，获得 139.97%的超额收益。

根据业绩评价表我们可以看出，自成立以来，以行业等权为基准的对冲策略，年化收益率为 **11.70%**，最大回撤为 **12.88%**，年化波动率为 **8.00%**。

从对冲组合的年度表现图可得知，各年份周期下，2011 年表现最好，信息比率达 2.86，远高于其他年份。其次 2014 年，2007 年也表现不俗，信息比率均在 1.5 以上。。

统计各行业的配置次数和胜率情况，传媒、机械设备的行业配置次数均在 220 次以上，是较常被配置的行业。而轻工制造、纺织服装则较少被策略选中，均在 70 次左右。

而从胜率来看，化工、医药生物等行业的胜率较高，达到 60%以上，而交通运输、钢铁的胜率则不到 47%。

4.2 策略改进与展望

基于 Hurst 指数的趋势与反转轮动组合策略的优点在于执行简单，便于程序化实现，具有较好的可扩展性和鲁棒性。但同时其缺点也很明显，Hurst 指数对趋势市和震荡市的划分还不够准确。未来的改进方向，可以从 Hurst 指数的算法优化入手。

风险提示

上述行业趋势与反转轮动策略通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。请投资者注意风险。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发证券—行业投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
谨慎增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层
邮政编码	510075	518026	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线	020-87577060			

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn